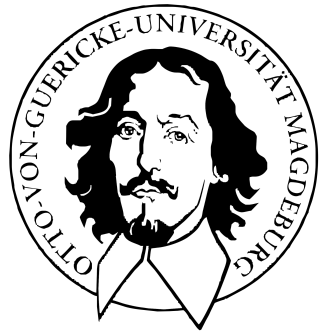


Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

BSc Psychologie WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

Aufnahme läuft!

(0) Einführung

Prof. Dr. Dirk Ostwald (dirk.ostwald@ovgu.de)

Seit 2021	W2-Professur Methodenlehre
2014 - 2020	W1-Professur Freie Universität Berlin
2010 - 2014	Postdoc BCCN & MPIB Berlin
2007 - 2010	PhD Psychologie Birmingham
2004 - 2006	MSc Neurowissenschaften Tübingen
2005 - 2012	BSc Mathematik Hagen
2000 - 2003	BSc Medizin Hamburg

Forschung	Komputationale kognitive Neurowissenschaften
Lehre	Datenwissenschaft

BSc Psychologie

- Vorkurs: Mathematische Grundlagen
- A2 Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie
- B1 Statistik I (Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz)
- B2 Statistik II (Das allgemeine lineare Modell)
- C Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten (Programmierung)
- E1 Grundlagen der Testtheorie (Fragebogendatenanalyse)

MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

- A1 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Multivariate Verfahren)
- A2 Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden (Interventionsforschung)
- B2 Testtheorie und Testkonstruktion (Psychometrische Diagnostik)

MSc Psychologie und MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

- Vorkurs: Programmieren für Psychologie
- A1 Multivariate Verfahren
- A3 Computergestützte Erhebung, Modellierung und Datenanalyse

Datenwissenschaft

Formalia

Studium und Diskussion

Datenwissenschaft

Formalia

Studium und Diskussion

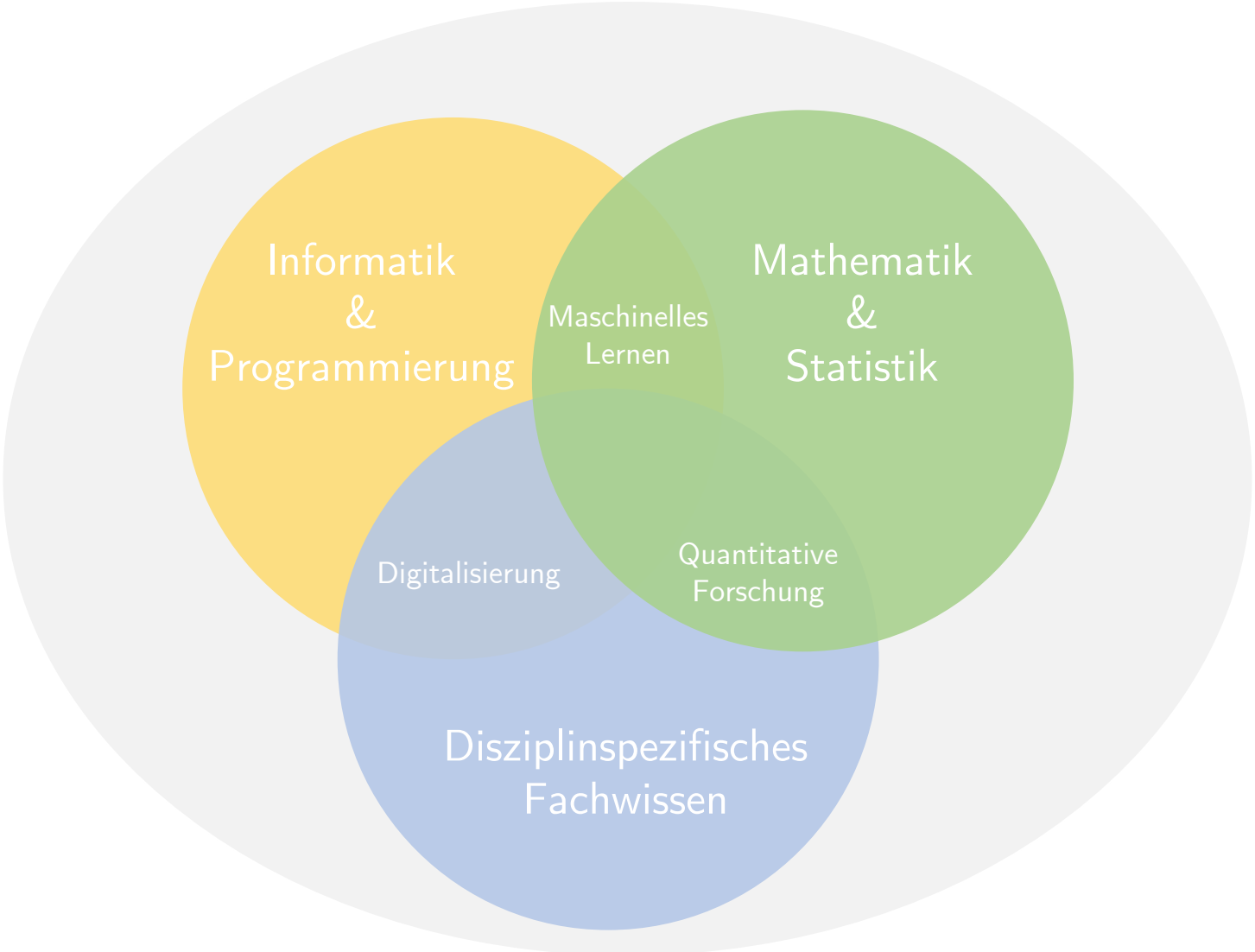


Statistik = Maschinelles Lernen = Künstliche Intelligenz

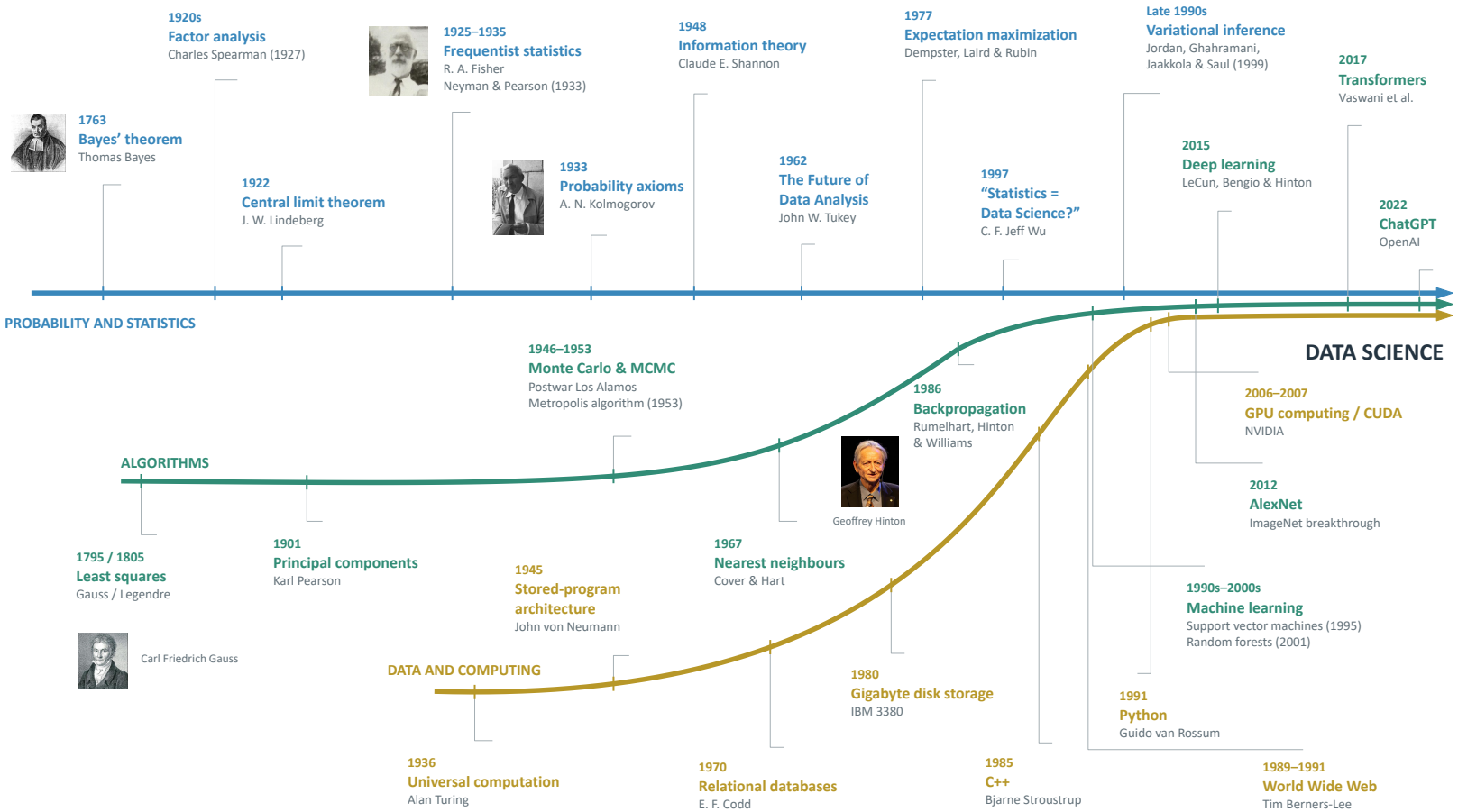
Datenwissenschaft

Die Kunst, aus Daten Sinn zu generieren

Datenwissenschaft



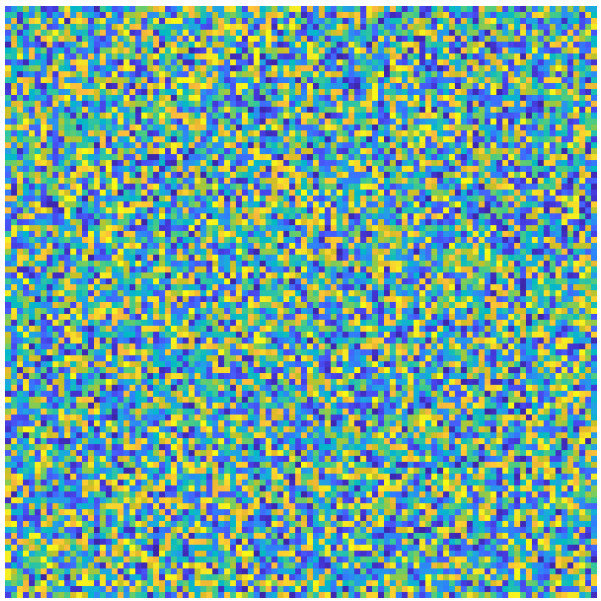
Datenwissenschaft



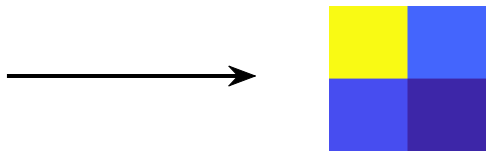
nach Huber (2024) *Introduction to Data Science* Fig. 2.1.

Datenwissenschaft ist Datenreduktion

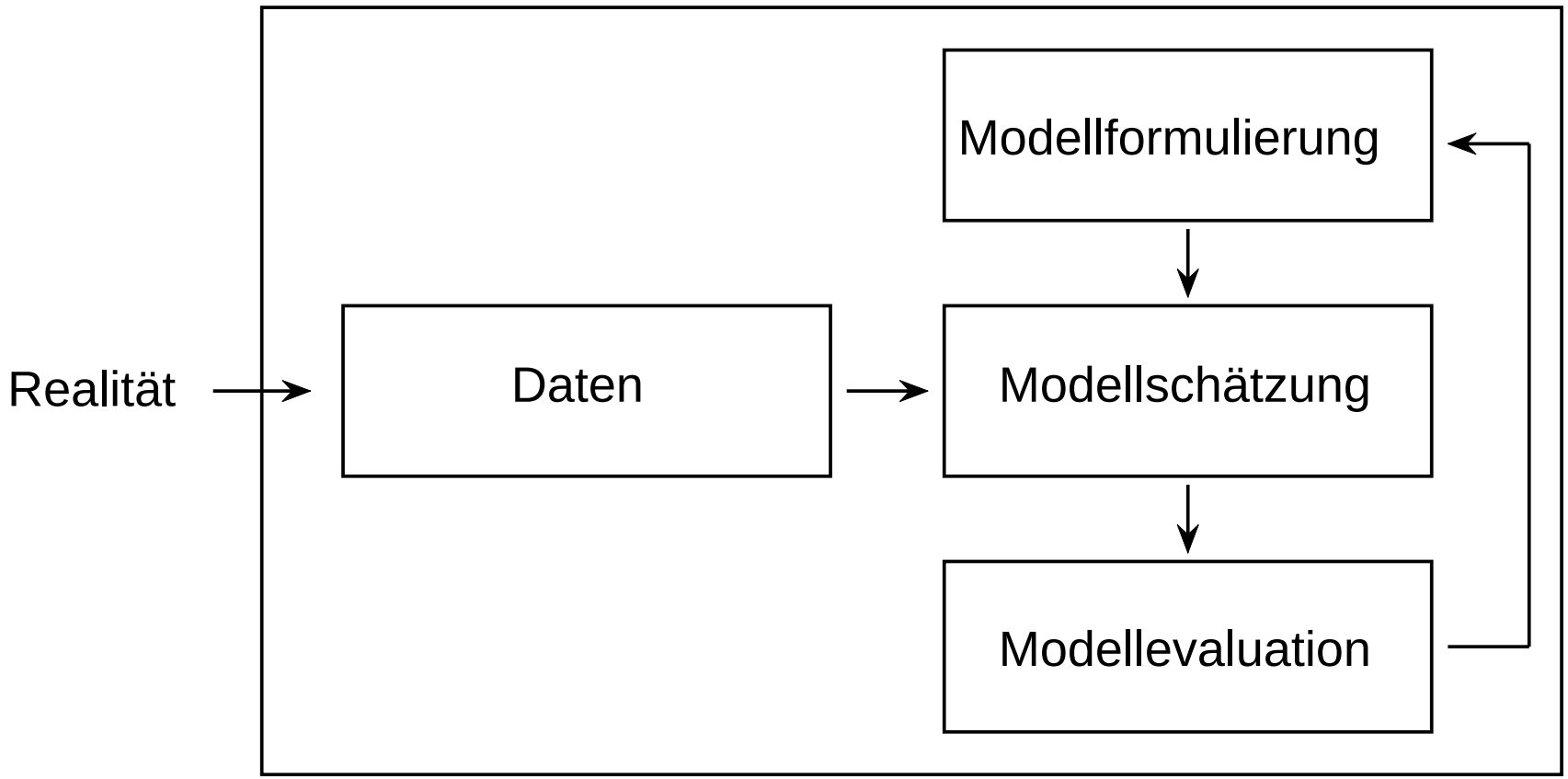
Rohdaten



Reduzierte Daten



Datenwissenschaft ist Naturwissenschaft



Datenwissenschaft ist Dateninterpretation



Terminologie der Datenwissenschaft

Statistik = Maschinelles Lernen = Künstliche Intelligenz

Statistik	Maschinelles Lernen	Künstliche Intelligenz
Probabilistische Modelle	Deterministische Modelle	Agenten-basierte Modelle
Theoretische Analyse	Klassifikation	Reinforcement learning
Optimalitätstheorie	Bayesianische Modelle	Symbolik
Asymptotische Theorie	Anwendung	Anwendung
Wissenschaftsphilosophie	Benchmarking	Hype und Bubble

Siehe auch Tukey (1962), Donoho (2017), Spector (2024)

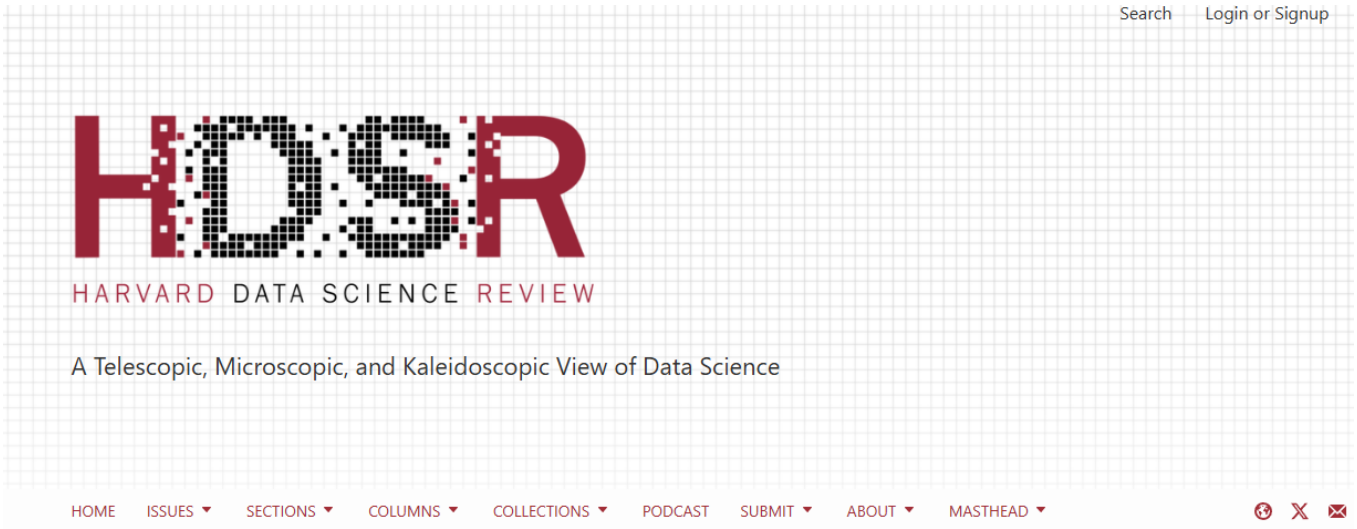
Datenwissenschaft vs. Künstliche Intelligenz

Datenwissenschaft	Künstliche Intelligenz
Erzeugung von Sinn, Einsichten, Werten	Entwicklung von generativen Entscheidungssystemen
Eher statistik- und wissenschaftsnah	Eher softwareentwicklungsnah
Datenschutz, Datensicherheit, Fairness	Nicht notwendigerweise datenbasiert
Genereller und breiter Ansatz	Duplikation menschlicher Intelligenz

$\Rightarrow$ Der (mediale) Gebrauch des Begriffs der Künstlichen Intelligenz ist oft sehr unscharf

Siehe auch Tukey (1962), Donoho (2017), Mike and Hazzan (2023), Spector (2024)

Datenwissenschaft





Künstliche Intelligenz als Wissenszugang

Datenwissenschaft in der Psychologie

Die Kunst, aus psychologischen Daten

psychologischen Sinn zu generieren

Statistik

Die Kunst, aus Daten Sinn zu generieren

und seine assoziierte Unsicherheit zu quantifizieren

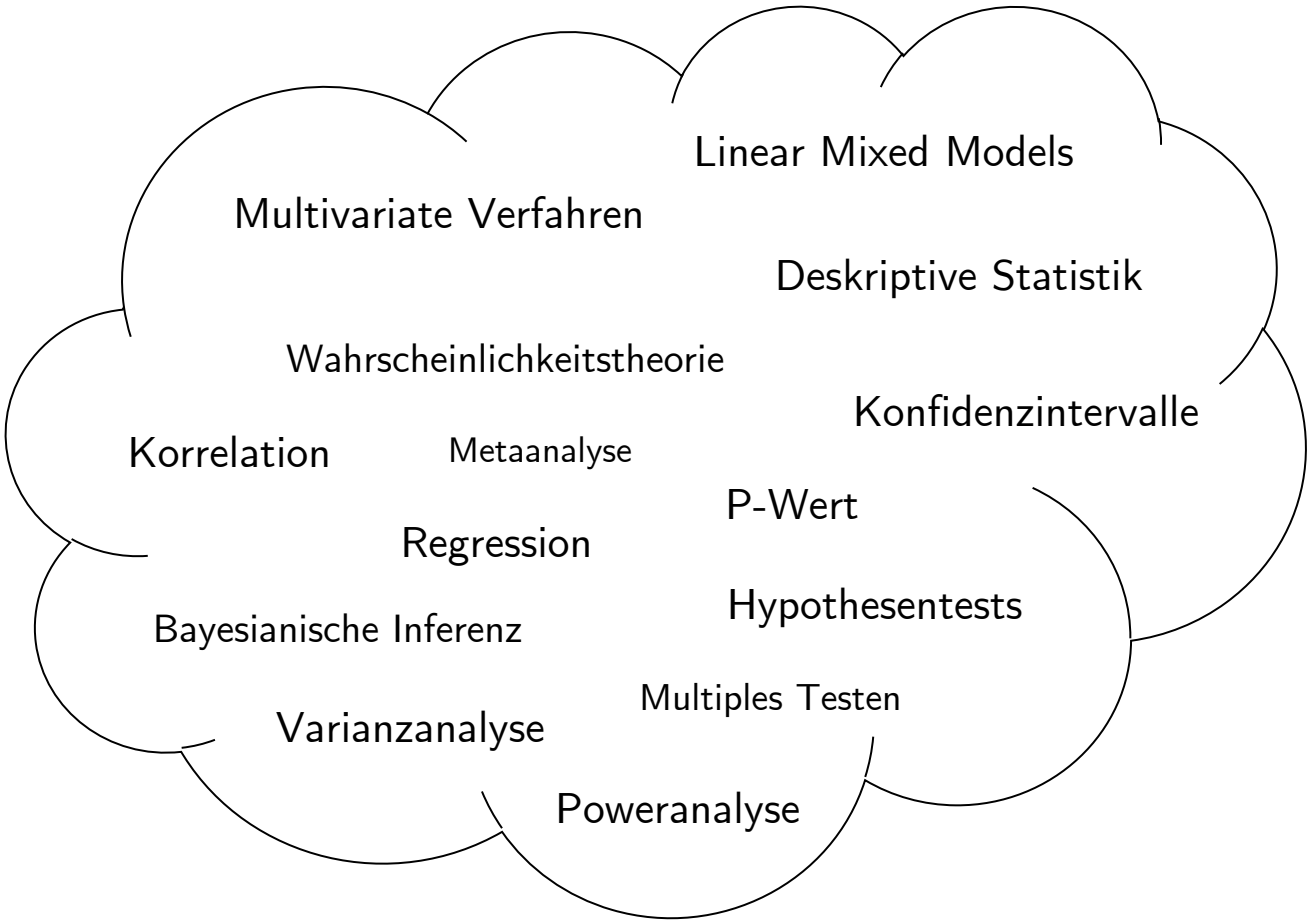
Statistik in der Psychologie

Die Kunst, aus psychologischen Daten

psychologischen Sinn zu generieren

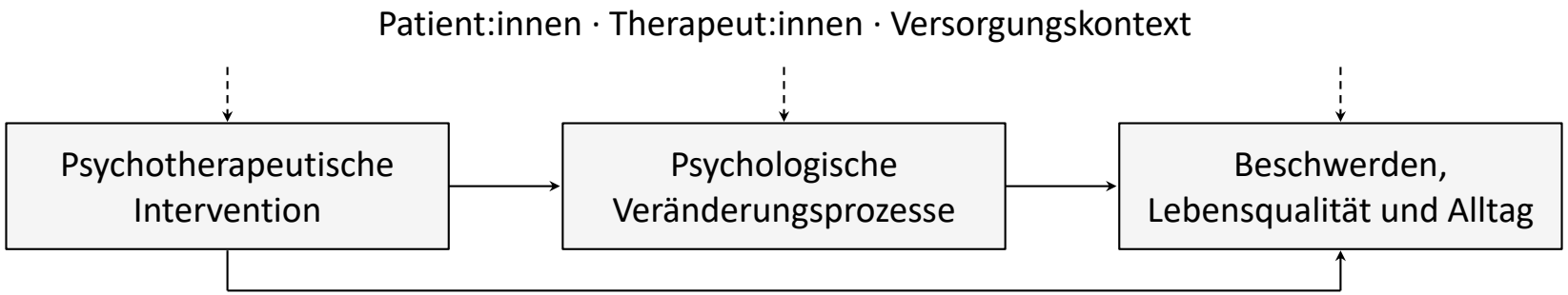
und seine assoziierte Unsicherheit zu quantifizieren

Statistik in der Psychologie



Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Welche Behandlung hilft welchen Menschen, wodurch und unter welchen Bedingungen?



Wirksamkeit	Beschwerden gegenüber einer Vergleichsbedingung verbessern
Veränderungsprozesse	Psychologische Prozesse der Verbesserung verstehen
Unterschiede	Ergebnisse in verschiedenen Kontexten erklären
Versorgung	Nachhaltigkeit und Nutzen von Behandlungen im Alltag untersuchen

Baldwin and Goldberg (2021), vgl. Jacobi (2020)

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Von Forschungsaufgaben zu datenwissenschaftlichen Methoden

Forschungsaufgabe	Datenwissenschaftliche Verfahren
Beschwerden und Veränderung erfassen?	Psychometrie, Reliabilität, Validität, Faktoranalyse
Welche Behandlung wirkt besser?	RCTs, Varianz- und Regressionsanalyse
Veränderungen über die Zeit beschreiben?	Längsschnittanalysen und Mixed Models
Wodurch und für wen wirkt eine Behandlung?	Mediations- und Moderationsanalysen
Individuelle Verläufe vorhersagen?	Prädiktive Modellierung
Ergebnisse vieler Studien zusammenführen?	Effektgrößen und Random-Effects-Metaanalyse

Baldwin and Goldberg (2021), Tutino et al. (2024), López-Nicolás et al. (2022)

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Forschungsaufgaben und das OVGU Methodencurriculun

Forschungsaufgabe	Bachelor	Master
Studiendesign	Einführung Forschungsmethoden	Interventionsforschung
Psychologische Merkmale messen	Grundlagen der Testtheorie	Testtheorie und Testkonstruktion
Effekte und Unsicherheit schätzen	Wahrscheinlichkeitstheorie, Inferenz	Multivariate/Linear Mixed Models
Veränderungen modellieren	Allgemeines lineares Modell	Mehrebenen/Längsschnittanalysen
Individualisierte Vorhersagen	Statistische Grundlagen	Prädiktive Modellierung
Evidenzakkumulation	Statistische Grundlagen	Metaanalyse

Praktische Umsetzung im BSc Psychologie

- Programmierung und Deskriptive Statistik und Analyse und Dokumentation
- Experimentalpraktikum (?)
- Bachelorarbeit

Praktische Umsetzung im BSc Psychologie

- Seminare zur Interventionsforschung, Multivariaten Verfahren, Testtheorie

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

Wahrscheinlichkeiten und Zufallsvariablen

- Individuelle Unterschiede und zufällige Schwankungen quantitativ beschreiben

Zufallsvektoren, Erwartungswerte, Varianz und Kovarianz

- Mehrere Merkmale, ihre Streuung und ihre Zusammenhänge modellieren, Klassische Testtheorie

Grenzwertsätze und Verteilungen von Statistiken

- Verstehen, wie Schätzer zwischen Stichproben variieren und was gute Schätzer sind

Punktschätzung

- Unbekannte Größen wie mittlere Behandlungsergebnisse aus Daten schätzen

Konfidenzintervalle

- Präzision einer Schätzung frequentistische quantifizieren

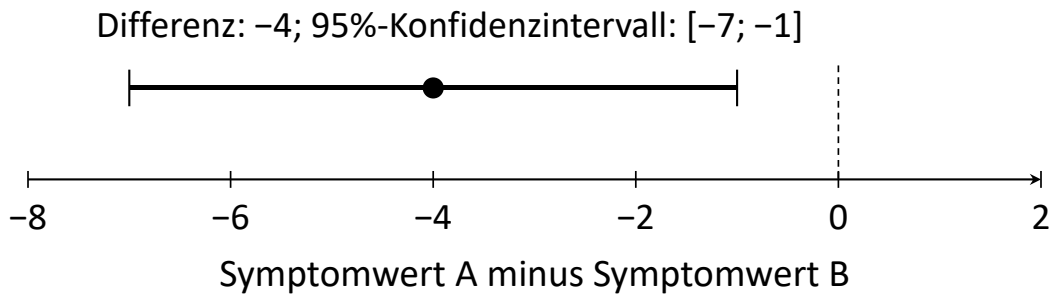
Hypothesentests, Fehlerwahrscheinlichkeiten und Power

- Hypothesen prüfen und die Leistungsfähigkeit eines statistischen Tests beurteilen

All diese Grundlagen tragen später Psychometrie, Linear (Mixed) Models und Metaanalyse

Psychotherapieforschung als Datenwissenschaft von unmittelbarem praktischen Interesse

Beispiel: RCT vergleicht die Symptomwerte unter A und B nach zwölf Wochen.



Forschungsfrage	Verfahren
Wie groß ist der geschätzte Unterschied?	Punktschätzung
Warum könnte eine neue Studie anders ausfallen?	Stichprobenverteilung
Wie präzise wurde der Effekt geschätzt?	Standardfehler und Konfidenzintervall
Wie prüfen wir die Hypothese eines Unterschieds?	Hypothesentest

Datenwissenschaft

Formalia

Studium und Diskussion

Formalia

B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

- Donnerstags 8 - 11 Uhr in Raum G40B-226
- Kursmaterialien (Skript, Videos) auf der Kurswebseite
- Ankündigungen und weiterführende Literatur auf der Moodleseite
- Mathematisches Vorwissen deckt der Vorkurs Mathematische Grundlagen ab
- Der Kurs ist im Wesentlichen identisch zu seiner vorherigen Iteration

B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

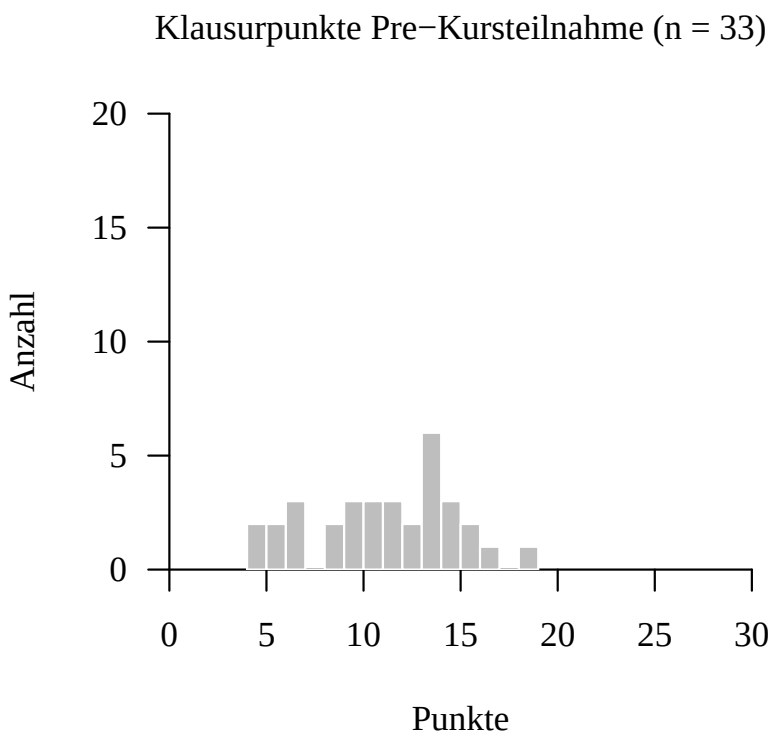
Datum	Einheit	Thema
15.10.2026	Einführung	(0) Einführung
22.10.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(1) Wahrscheinlichkeitsräume
29.10.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(2) Elementare Wahrscheinlichkeiten
05.11.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(3) Zufallsvariablen
12.11.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(3) Zufallsvariablen
19.11.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(4) Zufallsvektoren
26.11.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(5) Erwartungswerte
03.12.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(6) Ungleichungen und Grenzwerte
10.12.2026	Wahrscheinlichkeitstheorie	(7) Transformationen der Normalverteilung
17.12.2026	Frequentistische Inferenz	(8) Grundbegriffe frequentistischer Inferenz
	Weihnachtspause	
07.01.2027	Frequentistische Inferenz	(9) Punktschätzung
14.01.2027	Frequentistische Inferenz	(10) Konfidenzintervalle
21.01.2027	Frequentistische Inferenz	(11) Hypothesentests
28.01.2027	Frequentistische Inferenz	(11) Hypothesentests
Februar 2027	Klausurtermin	
Juli 2027	Klausurwiederholungstermin	

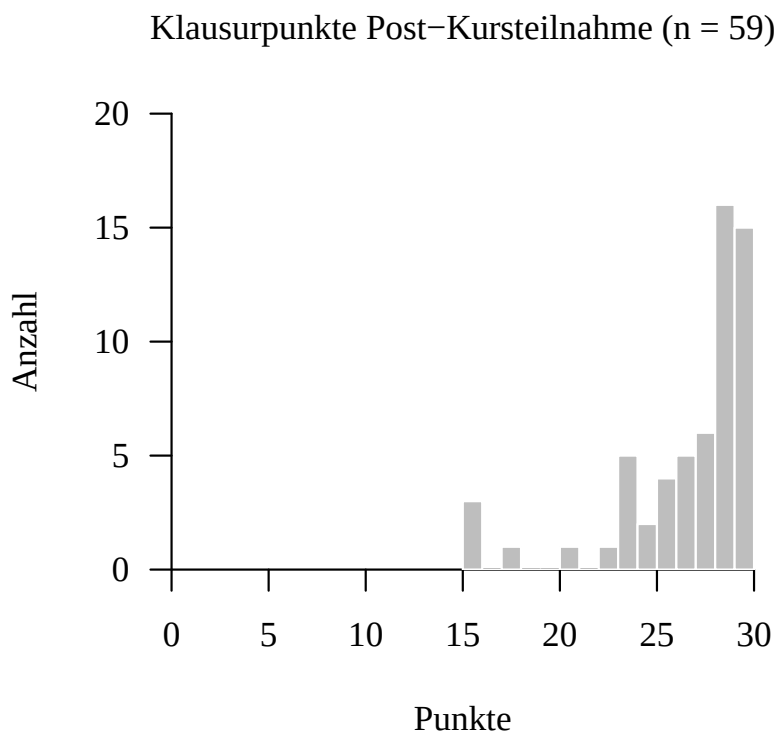
Formalia

B1 Statistik I | Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz

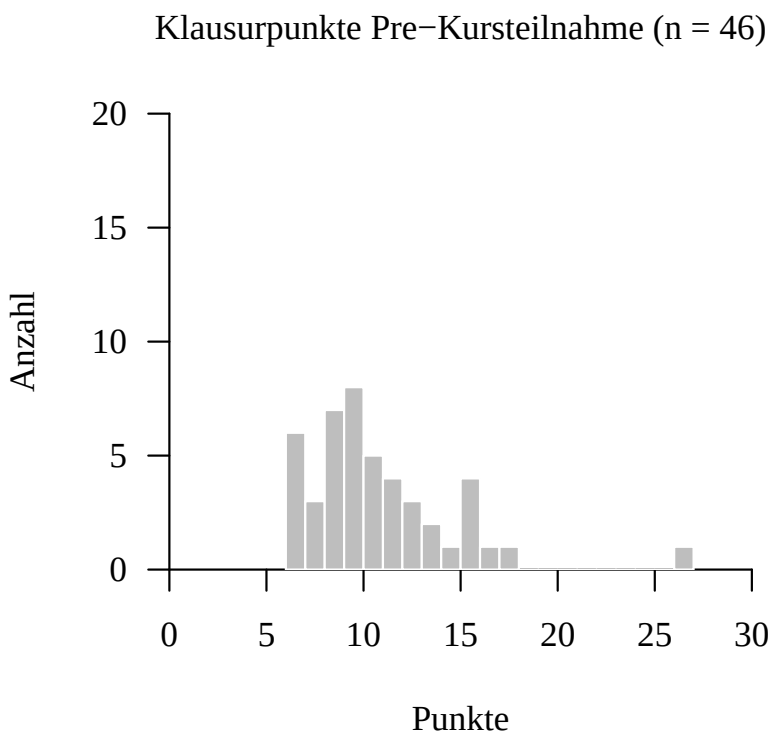
- Vorlesungsfolien inklusive Selbstkontrollfragen sind klausurrelevant
- Altklausuren finden sich auf den Kurswebseiten früherer Jahre
- Benotete digitale Multiple Choice Klausur (30 Fragen) im Universitätstestzentrum
- Klausurwiederholungstermin im Juli 2027

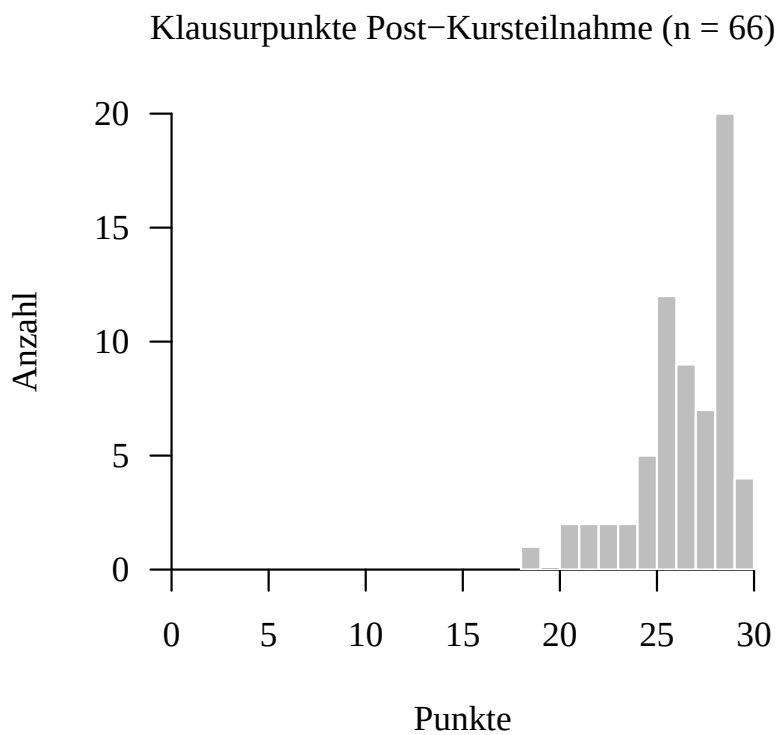
Kurseffekt (Pre/Post) 2025





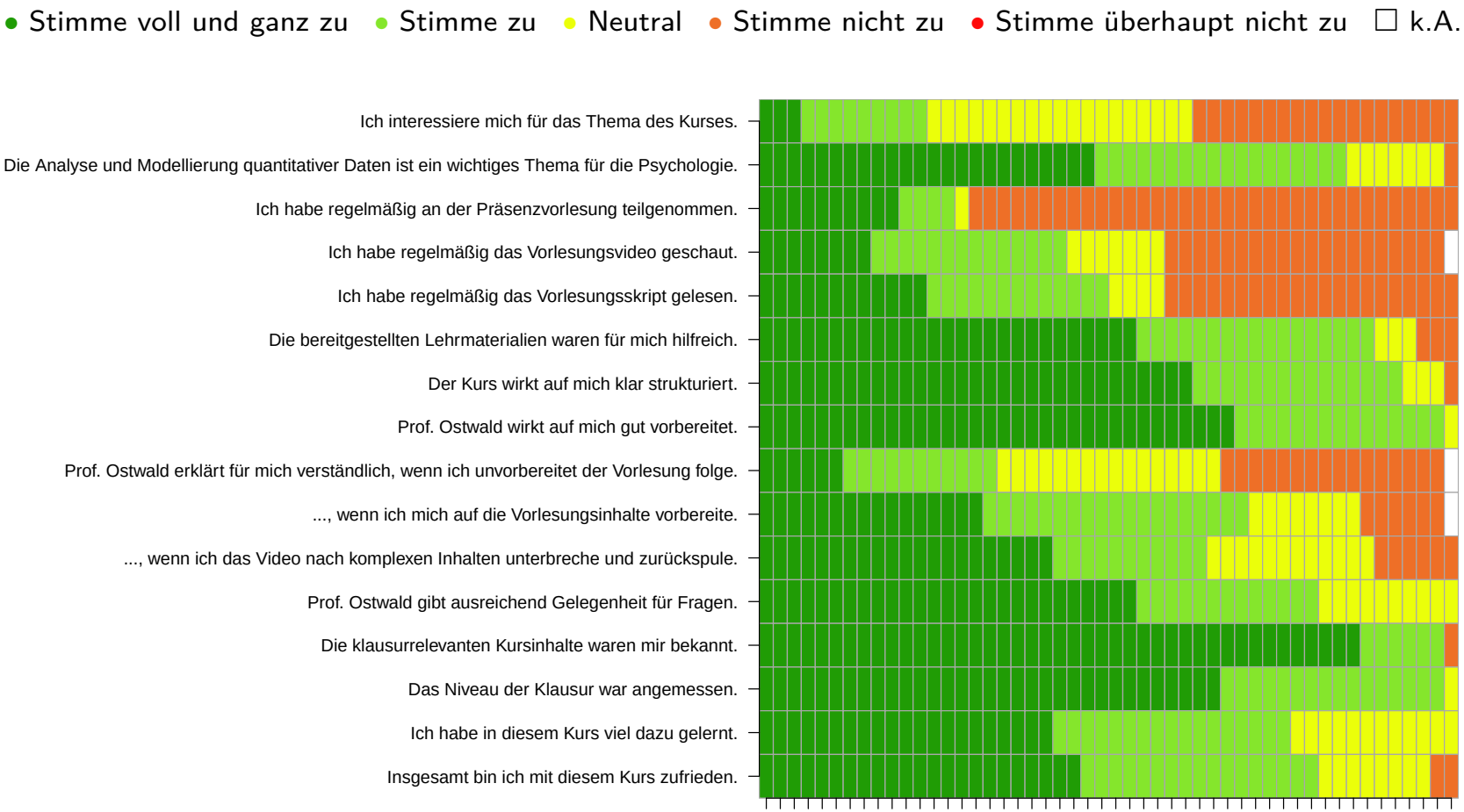
Kurseffekt (Pre/Post) 2026





Formalia

Evaluation Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz WiSe 2024/25 (n = 50)



Erhebungsdatum 07.02.2025

Zentrale Evaluation im WiSe 2025/26

Umfrage zum Studienstart

Altklausur - Was wissen Sie schon?

Datenwissenschaft

Formalia

Studium und Diskussion

Studium $\neq$ Schule

- Schule ist Pflicht, Studium ist freiwillig.
- Sie wollen nicht studiert werden, Sie wollen studieren.
- Sie sind motiviert.
- Studium ist Arbeit mit 40-Stundenwoche.
- 1 CP = 30 Arbeitsstunden $\Rightarrow$ 6 CP = 180 Arbeitsstunden.
- 15 Wochen $\Rightarrow$ 12 Stunden/Woche für B1 Statistik I | WTFI.
- Wir machen keinen Osterhasenunterricht.
- Klausuren dienen Ihnen, nicht den Lehrenden.
- Veranstaltungen dienen der Organisation, nicht dem Erwerb von Wissen.

Studium $\neq$ Berufsausbildung

- Das Studium dient dem Erwerb theoretischen Wissens.
- Studium = Reproduktion, Praxis = Translation, Wissenschaft = Reflexion.
- Sie werden nie wieder so viel Zeit zum Erwerb theoretischen Wissens haben.
- Nach Studienabschluss sind Sie keine Psychotherapeut:in.
- Nach Studienabschluss haben Sie viel über Psychologie gelesen.
- Praktische Fähigkeiten lernt man in der Praxis, nicht in der Theorie.
- Denken und lernen Sie interdisziplinär, Fachgrenzen sind für Faule.

Lernphasen

Phase 1: Überblicken

- Überblick durch Vorlesung/Überfliegen der Materialien.
- Verstehen einfacher Zusammenhänge.
- Verstehen, was man nicht versteht.

Phase 2: Verstehen

- Erarbeiten des Verstehens komplexer Zusammenhänge.
- Schriftliche Beantwortung der Selbstkontrollfragen.
- Klärung von Details.

Phase 3: Memorisieren

- Auswendiglernen aller Inhalte.
- Aktive Wiedergabe der Inhalte, schriftlich oder mündlich.
- Teilnahme an der Klausur.

Teilen Sie große Aufgaben immer in viele kleine, gut zu bewältigende Aufgaben!

Sie machen Schreibtischarbeit, treiben Sie also täglich Sport!

Zur wöchentlichen Mitarbeit im Kurs

- Bereiten Sie sich auf die Vorlesung durch Lesen des Skriptes vor.
- Wenn nach Skriptlektüre/Vorlesung noch Unklarheiten bestehen, fragen Sie bitte.
- Fragen im Rahmen der Vorlesung helfen Ihnen und Ihren Kommilitonen.
- Fragen im Rahmen der Vorlesung helfen der Weiterentwicklung des Kurses.
- Bearbeiten Sie bitte die Selbstkontrollfragen.

Zur Arbeit mit den Selbstkontrollfragen und Klausurvorbereitung

- Die Selbstkontrollfragen fokussieren den Vorlesungsstoff.
- "Geben Sie ... wieder" heißt "Geben Sie ... *wortwörtlich* wieder".
- Dazu sind entsprechende Definitionen/Theoreme auswendig zu lernen.
- "Erläutern Sie ..." heißt "Nutzen Sie Ihre eigenen Worte" zur Darstellung.
- Erläuterungen beziehen sich auf die Bemerkungen zu Definitionen/Theoremen
- Die Selbstkontrollfragen sind die Grundlage zur Entwicklung von Klausurfragen.
- Die Lösungen der Selbstkontrollfragen finden Sie im Skript und auf den Folien.

Zur Frage der Anwendung

- Wir geben durchgängig Anwendungsbeispiele aus der Psychotherapieforschung
- "Anwendung" frequentistischer Inferenz heißt Programmierung
- In Modul C1 lernen Sie die dafür nötigen Grundlagen
- In Modul C2 wenden Sie Verfahren des allgemeinen linearen Modells an

Anwendung der im gesamten Kurs entwickelten Theorie am Ende von C1

```
D         = read.csv("./0-Daten/dBDI.csv")              # Datensatzeinlesen
y         = D$dBDI                                    # Datenauswahl
t.test(y)                                             # Einstichproben-T-Test
```

```
    One Sample t-test

data:  y
t = 2.9542, df = 11, p-value = 0.01311
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.8074098 5.5259235
sample estimates:
mean of x
 3.166667
```

⇒ Ziel des Kurses ist ein kritisches Verständnis dieser Anwendung

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (2020)

Quelle: Anlage 1 (Bachelor)

Inhalte, die im Bachelorstudiengang im Rahmen der hochschulischen Lehre zu vermitteln und bei dem Antrag auf Zulassung zur psychotherapeutischen Prüfung nachzuweisen sind.

9. wissenschaftliche Methodenlehre

Die studierenden Personen (...)

c) wenden Begriffe, Methoden und Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Forschung in der psychologischen Grundlagen- und Anwendungsforschung an,

d) beurteilen die Auswirkungen von Forschungsmethoden auf Untersuchungspopulationen und wenden deskriptive und inferenzstatistische Methoden sowie weitere statistische Verfahren zur Auswertung von Ergebnissen grundlagen- und anwendungsbezogener Studien in verschiedenen Bereichen der psychologischen und psychotherapeutischen Forschung an,

e) planen wissenschaftliche Untersuchungen, führen diese Untersuchungen durch und werten sie aus, (...)

$\Rightarrow$ Bachelorarbeit

Zur Vermittlung der Inhalte der wissenschaftlichen Methodenlehre sind bei der Planung der hochschulischen Lehre (...) die folgenden Wissensbereiche abzudecken (...)

c) deskriptive und Inferenz-Statistik (...)

d) Datenerhebung und Datenanalyse unter Nutzung digitaler Technologien.

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (2020)

Quelle: Anlage 2 (Master)

Inhalte, die im Masterstudiengang im Rahmen der hochschulischen Lehre zu vermitteln und bei dem Antrag auf Zulassung zur psychotherapeutischen Prüfung nachzuweisen sind.

2. vertiefte Forschungsmethodik

Die studierenden Personen

a) wenden komplexe und multivariate Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Evaluierung und Qualitätssicherung von Interventionen an,

b) nutzen und beurteilen einschlägige Forschungsstudien und deren Ergebnisse für die Psychotherapie

c) planen selbstständig Studien zur Neu- oder Weiterentwicklung der Psychotherapieforschung oder der Forschung in angrenzenden Bereichen, führen solche Studien durch, werten sie aus und fassen sie zusammen, (...)

$\Rightarrow$ Masterarbeit

Zur Vermittlung der Inhalte der vertieften Forschungsmethodik sind bei der Planung der hochschulischen Lehre (...) die folgenden Wissensbereiche abzudecken (...)

a) multivariate Verfahren und Messtheorie

Bei Problemen in Veranstaltungen

Suchen Sie bitte immer zunächst das direkte klärende Gespräch mit den Dozierenden!

Sollte dies nicht zur Klärung beitragen, wenden Sie sich bitte in dieser Reihenfolge

1. an den Studiengangsleiter (Dirk Ostwald)
2. an den Prüfungsausschuss (Dirk Ostwald)
3. an den Studiendekan (Fred Schaper)
4. an den Dekan (Oliver Speck)
5. an den Rektor (Jens Strackeljan)

Q & A

Referenzen I

Baldwin, Scott A., and Simon B. Goldberg. 2021. "Methodological Foundations and Innovations in Quantitative Psychotherapy Research." In *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change*, 7th ed., edited by Michael Barkham, Wolfgang Lutz, and Louis G. Castonguay. Wiley.

Donoho, David. 2017. "50 Years of Data Science." *Journal of Computational and Graphical Statistics* 26 (4): 745–66. https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734.

Jacobi, Frank. 2020. "Entwicklung und Beurteilung therapeutischer Interventionen." In *Klinische Psychologie & Psychotherapie*, edited by Jürgen Hoyer and Susanne Knappe. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-61814-1_19.

López-Nicolás, Rubén, José Antonio López-López, María Rubio-Aparicio, and Julio Sánchez-Meca. 2022. "A Meta-Review of Transparency and Reproducibility-Related Reporting Practices in Published Meta-Analyses on Clinical Psychological Interventions (2000–2020)." *Behavior Research Methods* 54: 334–49. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01644-z.

Mike, Koby, and Orit Hazzan. 2023. "What Is Data Science?" *Commun. ACM* 66 (2): 12–13. https://doi.org/10.1145/3575663.

Spector, Alfred. 2024. "Data Science and AI in Context: Summary and Insights." *Harvard Data Science Review* 6 (3). https://doi.org/10.1162/99608f92.cdebd845.

Tukey, John W. 1962. "The Future of Data Analysis." *The Annals of Mathematical Statistics* 33 (1): 1–67.

Tutino, Rebecca, Elizabeth Schofield, Rebecca M. Saracino, Leah Walsh, Emma Straus, and Christian J. Nelson. 2024. "A Survey of Statistical Methods Utilized for Analysis of Randomized Controlled Trials of Behavioral Interventions." *Palliative & Supportive Care* 22 (2): 221–25. https://doi.org/10.1017/S1478951523000512.